

修士論文 進捗報告

松葉 大希

2026.08.17

風力 × 蓄電池 — 北海道市場の初期実証と、風力増加が蓄電池価値に与える影響

現在の課題

前回までの発表内容

- 太陽光 × 蓄電池@九州：前日一括約定の情報構造の下、完全予見ベースの価値算定と価値減少の要因分解（太陽光は増え続けるのに裁定価値は減少に転じた）

今回の位置づけ：エリアと焦点の転換

- エリアを九州→北海道へ、焦点を太陽光→風力へ。「風力の増加は蓄電池の価値をどう変えるか」を北海道データで走り切る
 - －北海道は風力 / 需要比が全国最大級・シェア実測 10% 超（先行研究の MOE 検出水準を超過）・洋上 5 海域が控える「風力の実験場」

本日の構成

- ① 風力は価格に何をしているか（価格カーブ・MOE・分断）
- ② 蓄電池価値の実測（床・PF・風力依存・capture 率）
- ③ 風力の時間構造と duration（帯域分解・2/4/6/8h）
- ④ 風力増加 × 蓄電池価値の反実仮想（ K_{wind} スイープ＝本日の中心図）
- ⑤ 今後の方針（均衡容量 K^* へ）

データ基盤と「風力の現在地」

需給実績 × 価格の 10 年パネルを自前構築（検証アンカーで品質確認済み）－ 北海道は日本初の風力主導市場になりつつある

データ

- 北海道・東北の需給実績＋ JEPX エリアプライス：2016/4 ～ 2026/6 ・約 9 万時間（新旧様式統合）
 - － FIT/FIP 認定量から導入量系列を構築 → 設備利用率（cf）過程を抽出。検証アンカー：制御初日一致・JWPA/ 系統 WG と整合・2018/9 欠測＝胆振東部地震

風力の現在地（北海道）

130 万 kW

導入量（2024 年末）－ 直近 2 年で倍増

10.2 ～ 10.3%

電力量シェア実測（FY2024-25）＝ Woo(5-8%) ・ Ketterer(6-8%) の MOE 検出水準を超過

風力 / 需要比 全国最大級

洋上 5 海域＋ 380 万 kW が控える。導入量は今後も外生的に増加

抑制率 0.1%→1.35%

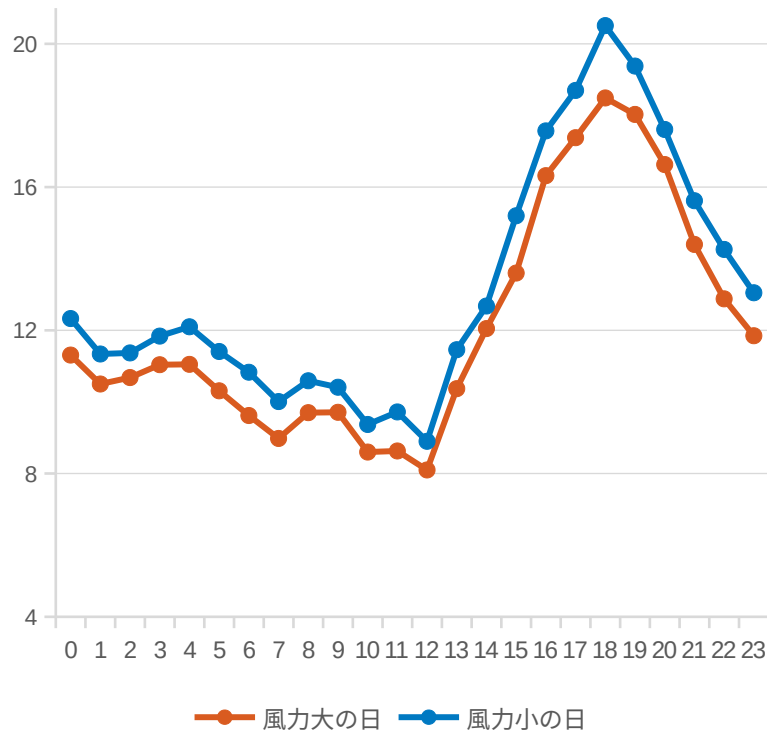
FY2025→FY2026(4-6 月)。抑制時代の入口

太陽光も 234 万 kW あり無視はしない（価格カーブの季節別・晴天日分析は別添 Excel「価格カーブ形状」）。ただし本日は風力を主役に据える

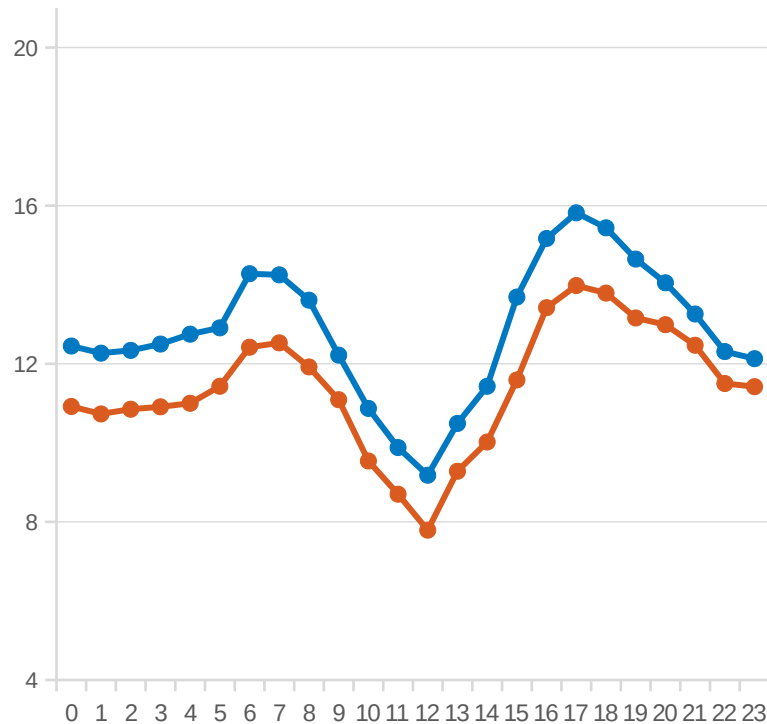
風力は価格に何をするか（1/2） — 一日全体が「平行に」沈む

風力大の日は全時間帯で- 1.1 ~ - 1.4 円 /kWh。形はほぼ変えない — 昼だけ彫る太陽光と対照的で、これが蓄電池への効き方を決める

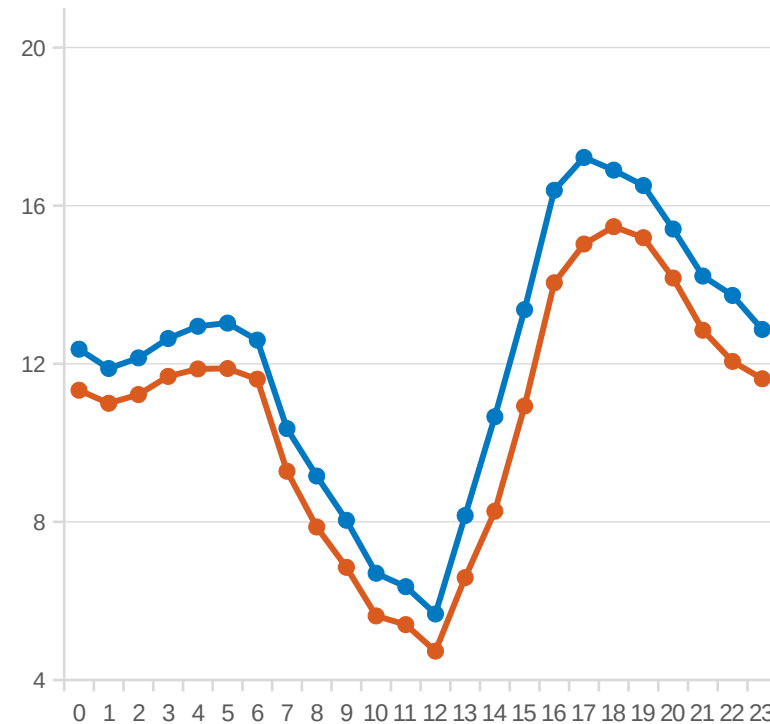
需要期・夏（7-8月）



需要期・冬（12-2月）



不需要期（4-5・10-11月）



読み方：夕方スパイク（蓄電池の放電原資）は風力大の日でも高いまま残る。風力の日内振幅は平均の 14 ~ 18% しかなく（太陽光は数倍）、日内の「形」を作らない — 効くのは水準

風力大 / 小 = 各季節内で日次風力発電量（制御前）の上位 / 下位 1/3 の日（FY2023-25）。データは別添 Excel「風力価格カーブ」で編集可

風力は価格に何をするか（2/2） — MOE の分位構造と、分断の駆動

高い時間帯ほど強く効く風力 MOE は連系線増強で減衰中 — 代わりに風力は「安値分断」を駆動し始めた

分位点回帰（Sakaguchi & Fujii 2021 の再現・延長）

■ 高分位ほど強い風力 MOE: $\tau 0.9$ で -11.2 円 /kWh/GW（FY2016-19）→ FY2023-25 は $-4 \sim -7$ 円へ減衰

- － 減衰の正体は北本増強・市場統合＝実効市場サイズの拡大。「シェアが増えるほど MOE が強まる」という単純な外挿は北海道では成立しない
- － 市場分断は方向が逆転：高値分断 87 ～ 92% → 約 60%、安値分断 1 ～ 5% → 約 30%

風力は「安値分断」を駆動している（風力三分位別・時間 / 日、FY2023-25）

季節	風力小の日	風力大の日	変化
需要期・夏	8.1 h/ 日	10.3 h/ 日	+2.2
需要期・冬	3.1 h/ 日	8.3 h/ 日	+5.2 （2.7 倍）
不需要期	4.6 h/ 日	9.1 h/ 日	+4.5 （2.0 倍）

含意： 風力が吹くと北本の輸出が飽和し、道内価格が本州から下方に切り離される。連系線と蓄電池は同じ余剰を取り合う競合であり、輸出が飽和した先の受け皿が蓄電池

安値分断＝道内価格<システムプライス-0.01 円の時間。分位点回帰は打ち切り対応（0.01 円床）。データ：別添 Excel「風力 × 裁定指標」

蓄電池価値の実測（1/3） — 床は九州の半分、価値は九州並み

北海道の裁定価値の源泉は「昼の床」ではなく「夕方スパイク」 — 風力がスパイクを削らないからこそ成立している構図

- 床コマ（0.01 円 / kWh）は年 473 コマ = 九州の約半分。ダックカーブは形成途上
- 完全予見 4h 裁定価値（PF）は 0.96 ~ 1.15 万円 / kW- 年で九州と同水準
 - 九州：太陽光が作る昼の床（安値側）が源泉 / 北海道：夕方スパイク（高値側）が源泉
 - 前頁の価格カーブが示す通り、風力はスパイクをほとんど削らない → 放電側の原資は当面頑健
- 床がまだ少ない = 充電側の「タダ同然の電気」はこれから — 風力・泊がそれを作る（後段のスイープへ）

473 コマ / 年

床コマ（九州の約半分）

0.96 ~ 1.15 万円 / kW- 年

PF 価値（九州と同水準）

夕方スパイク

価値の源泉（九州は昼の床）

PF = 完全予見・4 時間・往復効率 0.85・1 日 1 サイクル。床コマはエリアプライス 30 分値。九州比較は前回発表と同一手法

蓄電池価値の実測（2/3）－現在の風力水準では、風力大の日は価値を「やや下げる」

平行シフトはスプレッドを微圧縮（冬は- 19%）。床はまだほぼ出ない－「床に届く前」の段階にいる

季節	風力三分位	TB4h スプレッド	PF 粗利（円 /kW- 日）	床時間（h/ 日）	安値分断（h/ 日）
需要期・夏	風力小	10.72 円	31.2	0.13	8.1
	風力大	10.38 円	30.7	0.06	10.3
需要期・冬	風力小	7.24 円	19.0	0.02	3.1
	風力大	5.92 円	15.3（- 19%）	0.04	8.3
不需要期	風力小	11.38 円	35.1	0.89	4.6
	風力大	10.55 円	32.8	1.37	9.1

読み方：① 風力大の日はスプレッドがやや縮む（平行シフト＋輸出飽和による全体安）＝ 目先の蓄電池には微マイナス。②しかし床時間はまだほぼゼロ－風力は「タダの電気」をまだ作れていない。③安値分断だけが急増しており、輸出の受け皿が飽和した次に床が現れる。この転換を導入量の軸で見るのが次々頁のスイープ

風力三分位＝各季節内の日次風力発電量（制御前）による3等分（FY2023-25）。データ：別添 Excel「風力×裁定指標」

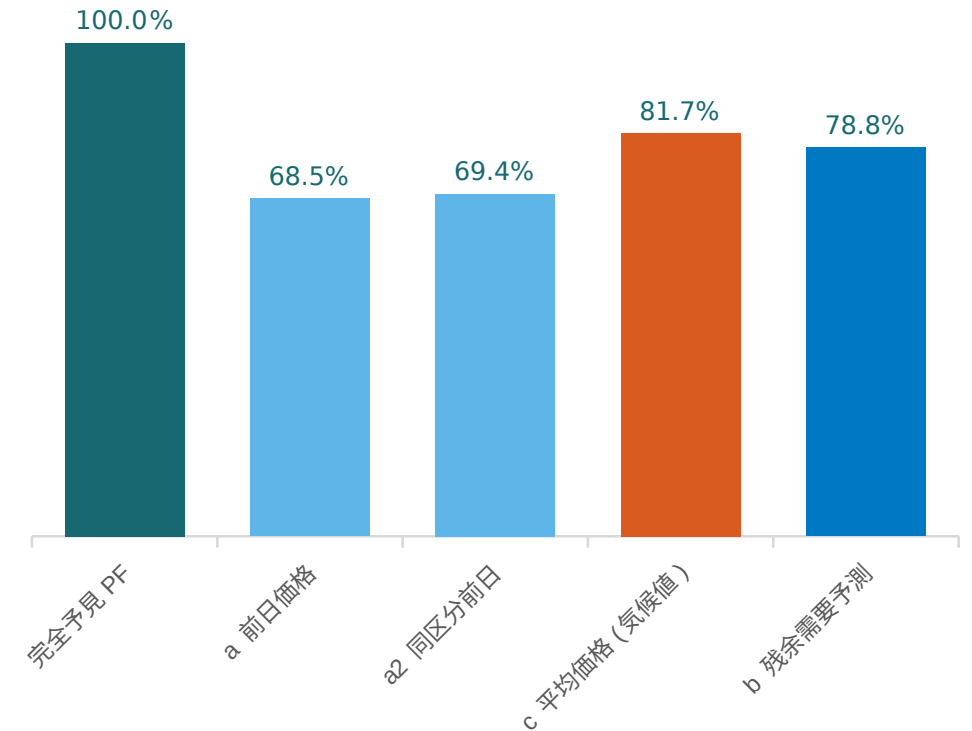
蓄電池価値の実測（3/3） — 実行可能戦略と「風力ノイズは前日情報で取れない」

捕捉率の最善は単純な平均化（気候値）の 81 ～ 83% — 風力主導の価格変動は前日時点ではほぼ予測不能

■ 実行可能戦略の capture 率（完全予見 PF=100%、FY2023-25）

- a. 前日の実現価格ランク：68.0 ～ 69.3% — 昨日の風力ノイズを追いかけて自滅
 - a2. 同曜日区分の直近日：68.6 ～ 70.4%（日タイプ補正は +1pt のみ）
 - c. 過去 28 日・同区分の平均価格ランク（気候値）：80.6 ～ 82.6% = 最善
 - b. 予測残余需要ランク（需要 28 日-太陽光 7 日平均）：77.3 ～ 80.8%
- 含意①：価格形状＝安定した骨格＋ほぼ無相関の風力ノイズ。骨格は平均化で取り尽くせ、ノイズは前日情報では取れない（風力持続性の追加も改善ゼロ）
- 含意②：実現可能収益のヘアカットは約 18 ～ 19%（気候値ベース） — 均衡計算の校正係数に使用

capture 率（PF = 100%）



棒は FY2023-25 平均。分解実験：analysis/16（共通サンプル）

風力の時間構造と duration — 4h 電池が「食える帯域」は限られる

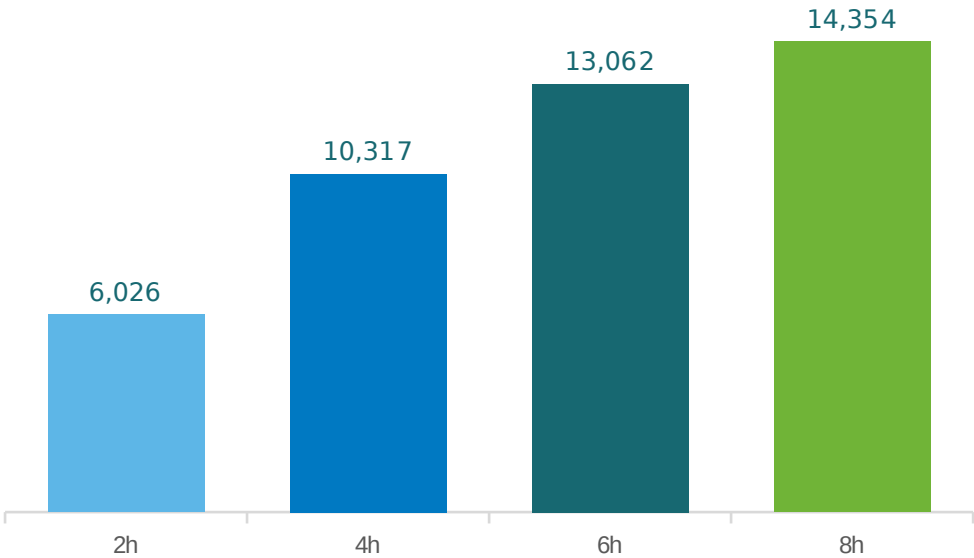
風力分散の 3/4 は 1 日超の長周期。スポットの限界価値は h とともに逓減、容量市場の $\kappa(h)$ は漸増 — 最適 duration は両市場の合算で決まる

風力変動の帯域分解（分散シェア）

帯域	風力	太陽光	対応する貯蔵
日内（<24h）	25.7%	約 2/3	4h 蓄電池の主戦場
1 ～ 7 日	35.7%	小	数日貯蔵・連系線・火力
7 日超	38.6%	小	季節間（P2G 等）

ー 移動平均カスケードによる帯域分解（FY2022-25、非直交・交差項あり）。風力の日内成分が小さい＝価格カーブの平行シフト・ b' の空振りと同根

duration 曲線（スポット PF 価値・FY23-25 平均）



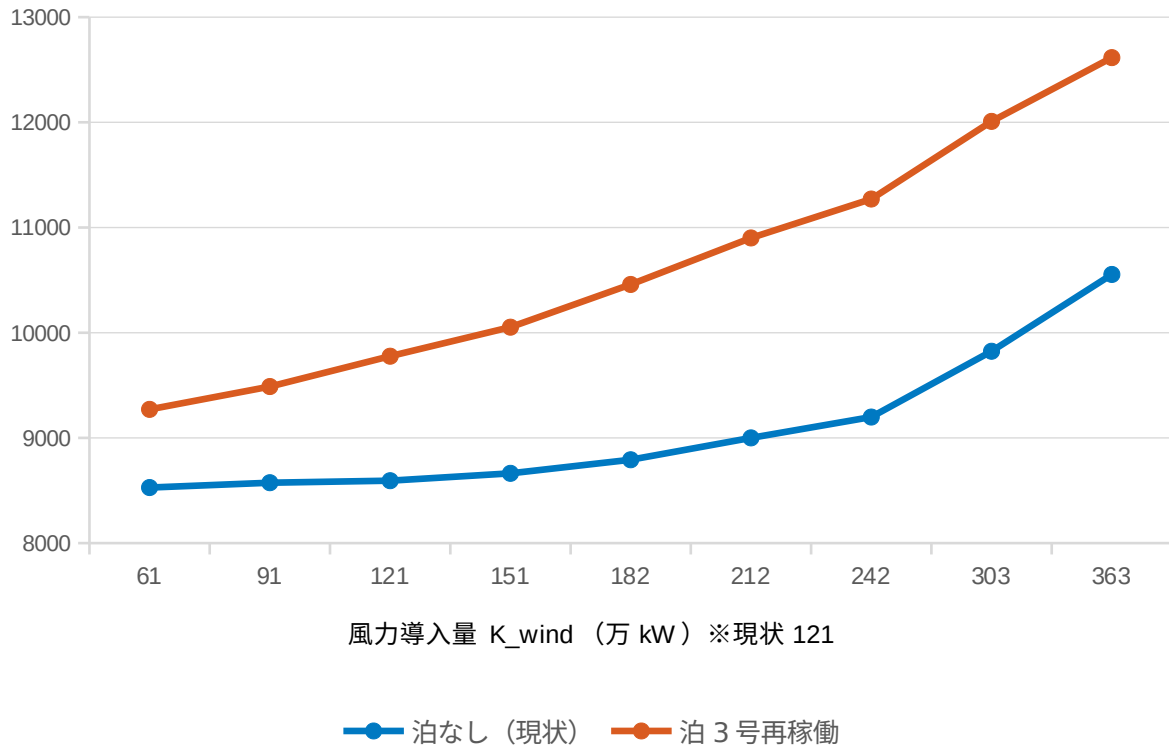
	2h	4h	6h	8h
スポット（4h 比）	0.58	1.00	1.27	1.39
容量市場 $\kappa(h)$	—	83.6%	93.2%	98.3%

4h→6h でスポット +27% + κ +9.6pt、6h→8h は +9% + 5.1pt — 長周期が支配的な風力市場ほど「longer duration の価値」が両市場で残る

風力増加 × 蓄電池価値（本日の中心図） — 風力は蓄電池の敵ではなく「餌」

K_wind を 0.5 ～ 3 倍に振ると蓄電池スポット価値は単調増加 — 0.01 円の床が、風力の価値破壊を充電機会に変換する

蓄電池スポット価値 PF（円/kW-年、FY23-25 平均・仕様 B）



メカニズムと読み方

- 現状近傍では微増（+70 円 /25% 増）→ 2 倍で +600 円 → 3 倍で +2,000 円 /kW-年。床時間は 117→807h/年（泊ありなら 2,247h）に立ち上がる
- なぜ増える：風力は水準を下げるだけだが、**0.01 円床に当たると安い側だけが切り取られ（センサリング）、タフスパイクは無傷 → スプレッド拡大**
 - 実測（前々頁）の「風力大の日は微マイナス」と矛盾しない：あれは床に届く前の姿。導入量が増えて床に届くと符号が反転する
- 価値の上限を決めるのは風力ではなく蓄電池自身の競合（K↑→床を自分で埋める） — この **fleet feedback** の内生化が次のフェーズ C = 均衡容量 K*

留保：部分均衡（蓄電池フリート応答・p_system・供給側の内生反応・連系線増強は未反映）。3 倍はロジットの外挿域 — 水準は幅を持って、方向とメカニズムを主張

対象の拡張 — 系統用（FTM）に加えて併設（BTM）という第2の柱

抑制の1割強は「エリア価格が高いのに」起きている＝エリア価格に映らないBTM固有の価値。当初対象（系統用）だけでは価値の総体を捉えられない

根拠① 風力の出力制御が立ち上がった

	FY2022	FY2024	FY2025	FY2026(4-6月)
抑制率（エネルギー）	0.01%	0.04%	0.10%	1.35%
抑制時間	12h	12h	109h	235h

根拠② 抑制発生時間のエリア価格内訳

	床（0.01円）	0.01～5円	5円超
FY2025	60%	28%	12.8%
FY2026	68%	19%	12.8%

－ 5円超での抑制＝エリア余剰でなくローカル系統混雑・下げ代制約。ノードル価格がない日本では、この損失はエリア価格に映らない→当方の π_{spot} はBTM価値をゼロと計上（＝現行分析は価値の下限）

根拠③ 回避価値の上限試算（cf26%・FIP14円）

抑制率シナリオ	円/kW 風力 - 年	併設 0.64kWh/kW あたり
現状 1.35%	430	673円/kWh-年
3%	957	1,495
5%	1,594	2,491
8%（九州太陽光並み）	2,551	3,986円/kWh-年

- － 現状は蓄電池実勢 6.8万円/kWhの年0.7%相当と小さいが、九州並み8%で年4%相当に。全量回収仮定の上限値（容量0.64kWh/kW制約で実効は下がる）
- － 北海道は2015年から風力への蓄電池併設要件を課した先駆エリア－制度は既にこの価値を織り込みに行っている

定式化： $\pi = \text{①エリア価格裁定（FTM/BTM共通）} + \text{②ローカル抑制回避（BTM固有・価格に不可視）} + \text{③容量市場等}$ 。K*主結果は従来どおりFTM（①+③）で立て、BTMは政策層→抑制率上昇とともに内生参入条件 $\pi_{BTM} \geq c_{req_BTM}$ を別建て

今後の方針 — 「風力 × 蓄電池の均衡容量 K^* 」へ

スィープの上限を決める蓄電池自身の競合を内生化し、自由参入均衡の K^* を解く。部品は実測済み

$$\pi_{\text{spot}}(K) + \kappa(h) \cdot P_{\text{cap}}(K) - c_{\text{req}} = 0 \rightarrow K^*$$

- 主張の型：「必然」は使わない。①現状 K_0 の利潤の符号（自由参入均衡か否か）②全シナリオで $K^* \geq K_{\text{min}}$ （頑健下限コリドー）
- 二層参入：LTDA（道内 43.7 万 kW 〜）・補助＝政策層（外生）／マーチャント層のみゼロ利潤
- 部品は実測済み：
 $\kappa(4h) = 73 \rightarrow 84\%$ ・ $P_{\text{cap}} =$ 公表需要曲線 ・ $\text{AFC}(4h) = 2.5 \sim 3.0$ 万円 /kW- 年 + 託送等 0.69 万 $\rightarrow c_{\text{req}} \approx 3.2 \sim 3.7$ 万
- 現状の純市場収入 約 2.25 万円 /kW- 年 $< c_{\text{req}} \rightarrow$ 足元の参入は政策層駆動の可能性（どちらに転んでも論文が立つ 2 枝設計）

工程（次の 3 ヶ月）

フェーズ C（主線）

蓄電池フリートの充放電を net に内生化 $\rightarrow \pi(K)$ 曲線 $\rightarrow K^*$ 初回推計（充電側の託送・賦課金も控除）

$K_{\text{wind}} \times K$ 格子

スィープを 2 次元化：風力導入量 $\times$ 蓄電池容量の価値サーフェス＝「風力何万 kW につき蓄電池何万 kW が均衡か」

BTM 分析（フェーズ C の副産物として）

抑制イベントの分解（エリア余剰型 / ローカル型） $\rightarrow 0.64 \text{ kWh/kW}$ 容量制約下の回避可能率 $\rightarrow \pi_{\text{BTM}}$ 参入条件。系統別抑制実績の取得（DL リスト C5）

検証

FY2026 OOS の再現改善（供給曲線上側の非定常対応）・九州での out-of-sample

本日の実証の役割：価格カーブ（平行シフト）・床の生成・capture 率（ヘアカット 18-19%）・duration 曲線が、そのまま均衡モデルの入力・校正材料になる

討議いただきたい点

① 「風力大の日は微マイナス／導入量が増えればプラス」の整理

日次の実測（三分位）と反実仮想（スイープ）で符号が異なるのは床センサリングの有無による。この2つの見せ方・論文での書き分けについてご意見をいただきたい

② 転換点（価値が減少に転じる点）は蓄電池の競合内生化後に現れる

風力側をいくら振っても単調増（3倍まで）。減少に転じさせるのは蓄電池自身の fleet feedback — フェーズ C（ $\pi(K)$ 曲線→ K^* ）を最優先とする進め方でよいか

③ duration の扱い

風力の長周期支配（分散の 3/4）を踏まえると 4h 固定は保守的。スポット+容量市場 $\kappa(h)$ の合算で 4h/6h/8h を比較する分析を本論に含めるべきか

（時間があれば）実証第一弾（分位点回帰・帯域分解）の切り出し方／容量市場の参加区分想定・WACC 設定方針